

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO

ĐỒ ÁN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG LẬP LỊCH SẢN XUẤT
ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH SẢN XUẤT BÁNH XE**

NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

GVHD: PGS.TS. VÕ THỊ NGỌC CHÂU
HVTH: VÕ VĂN DŨNG

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10, năm 2026

Mục lục

1. Giới thiệu đề tài.....	3
1.1. Thực trạng	3
1.2. Tính cấp thiết của đề tài	3
1.3. Mục tiêu và giới hạn đề tài.....	4
1.4. Cấu trúc đồ án	5
2. Cơ sở lý thuyết	6
2.1. Lập kế hoạch và lập lịch phân cấp	6
2.2. Phân loại bài toán lập lịch	6
2.3. Bài toán đa mục tiêu.....	6
2.4. Các nhóm phương pháp giải	7
2.5. Tái lập lịch và diễn giải.....	8
3. Các nghiên cứu liên quan.....	9
3.1. Tổng quan theo hướng nghiên cứu	9
3.2. Bảng đối sánh.....	10
3.4. Dữ liệu benchmark công khai	11
3.5. Khoảng trống và vị trí của đề tài.....	12
4. Giải pháp đề xuất: lập lịch kết hợp nhiều thuật toán, người lập kế hoạch chọn	13
4.1. Ý tưởng	13
4.2. Mô hình hoá	13
4.3. Bộ sinh lịch kết hợp	14
4.4. Bộ kiểm tra lịch độc lập	14
4.5. Lọc phương án và xếp hạng theo chính sách	15
4.6. Người lập kế hoạch xem, so sánh và chốt (bản demo)	15
4.7. Lốp diễn giải phụ trợ.....	20
5. Kết quả đạt được	21
5.1. Tổng hợp theo góp ý của GVHD	21
5.2. Bộ dữ liệu của đề tài	21
5.3. Kết quả trên bộ 3 ngày	23
5.4. Kết quả trên bộ 2 tuần (120 giây/lần chạy)	24
5.5. Sản phẩm đã xây dựng	24
5.6. Giới hạn.....	25
5.7. Kế hoạch tiếp theo.....	25
Tài liệu tham khảo.....	26

1. Giới thiệu đề tài

1.1. Thực trạng

Tại nhiều nhà máy sản xuất linh kiện quy mô vừa và lớn ở Việt Nam, việc lập lịch sản xuất vẫn xoay quanh các file Excel rời rạc do từng nhân viên lập kế hoạch tự quản lý theo kinh nghiệm cá nhân. Dữ liệu đơn hàng, tồn kho, tình trạng máy móc nằm rải rác trên nhiều file giữa các bộ phận (kế hoạch, kho, sản xuất), thường xuyên lệch phiên bản và không ai chịu trách nhiệm là "bản đúng nhất". Ban lãnh đạo vì vậy không có một nguồn dữ liệu thống nhất, đáng tin cậy để theo dõi và ra quyết định kịp thời.

Trường hợp nghiên cứu của đề tài là một nhà máy sản xuất bánh xe (vành hợp kim nhôm) gia công theo đơn cho một công ty Nhật Bản. Bên đặt hàng gửi danh sách đơn, gồm cả đơn dài hạn; nhà máy tự mua nguyên liệu, sản xuất và được thanh toán theo từng sản phẩm. Dây chuyền gồm 5 công đoạn chính: đúc → nhiệt luyện → gia công CNC → sơn → thử nghiệm và đóng gói, chạy 3 ca/ngày, dùng chung khuôn đúc giữa các máy. Cách lập lịch hiện tại có các vấn đề:

- **Dữ liệu phân mảnh, thiếu kiểm soát:** mỗi bộ phận giữ một bản Excel riêng, không có cơ chế đồng bộ hay lịch sử thay đổi, dẫn đến sai lệch số liệu và tốn thời gian đối chiếu thủ công mỗi khi cần báo cáo.
- **Mang tính "hộp đen":** ban lãnh đạo không nắm được logic đằng sau các quyết định lập lịch, vì toàn bộ nằm trong kinh nghiệm cá nhân của người lập kế hoạch.
- **Khó điều chỉnh nhanh** khi có đơn hàng gấp chen ngang hoặc máy hỏng, vì mọi thay đổi đều phải dò và sửa tay trên file Excel.
- **Phụ thuộc kinh nghiệm cá nhân,** khó chuẩn hoá và mở rộng khi quy mô tăng, dễ đứt gãy khi nhân sự chủ chốt nghỉ việc hoặc luân chuyển.
- **Khó cân bằng đồng thời nhiều ràng buộc:** số máy giới hạn ở công đoạn điểm nghẽn, thời gian chuyển đổi giữa các loại sản phẩm, máy chuyên dụng theo loại sản phẩm, cỡ lô theo công đoạn, bảo trì khuôn định kỳ, tồn kho, và yêu cầu máy đã bật phải được tận dụng để tránh lãng phí điện năng và nhân công đứng chờ.

1.2. Tính cấp thiết của đề tài

Đề tài cần thiết vì các lý do sau:

- **Bài toán vượt quá khả năng xếp tay.** Lập lịch phân xưởng thuộc lớp bài toán NP-khó¹. Khi cộng thêm khuôn dùng chung, ca làm việc, lô theo công đoạn và tồn bán thành phẩm, số phương án tăng rất nhanh.
- **Chi phí máy rảnh và người chờ do nhà máy tự chịu.** Nhà máy được trả tiền theo sản phẩm, nên mỗi ca mở máy mà không đủ việc là chi phí trực tiếp. Lịch cần vừa giao đúng hạn vừa hạn chế số ca phải mở.

¹ Dautère-Pérès, S., Ding, J., Shen, L., & Tamssaouet, K. (2024). The flexible job shop scheduling problem: A review. European Journal of Operational Research, 314(2), 409–432. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2023.05.017>

- **Giao hàng cho khách nước ngoài đòi hỏi độ tin cậy cao.** Trễ hạn hay thiếu tồn an toàn ảnh hưởng tới uy tín và đơn hàng dài hạn, trong khi đơn gấp chen ngang là tình huống thường gặp.
- **Yêu cầu của một hệ thống thông tin quản lý.** Chuyển từ các file Excel rời rạc sang một nguồn dữ liệu thống nhất, có lịch được kiểm tra tự động và có lý giải, giúp ban lãnh đạo tin dùng thay vì phải rà tay lại.
- **Khoảng trống nghiên cứu.** Nghiên cứu trong nước về lập lịch sản xuất còn ít. Đa số công trình chọn một thuật toán và một hàm mục tiêu cố định, trong khi ưu tiên giữa giao hàng và chi phí thay đổi theo từng kỳ.
- **Tính khả thi về công cụ.** Bộ giải mã nguồn mở như OR-Tools CP-SAT² cho phép doanh nghiệp vừa xây dựng công cụ lập lịch phù hợp với nghiệp vụ riêng.

1.3. Mục tiêu và giới hạn đề tài

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hệ thống lập lịch sản xuất tạo ra lịch hợp lý cho dây chuyền sản xuất bánh xe: tuân thủ đầy đủ ràng buộc vật lý và nghiệp vụ của nhà máy, cân đối có căn cứ giữa các mục tiêu cạnh tranh (hạn giao, tồn an toàn, hiệu suất sử dụng máy), để người lập kế hoạch và ban lãnh đạo có thể tin dùng.

Mục tiêu cụ thể

1. Mô hình hoá bài toán lập lịch của dây chuyền 5 công đoạn dưới dạng bài toán lập lịch phân xưởng linh hoạt (FJSP) mở rộng: ca làm việc, khuôn dùng chung, thời gian chuyển đổi, lô theo công đoạn, tồn kho và giao hàng.
2. Xây dựng giải pháp kết hợp nhiều thuật toán để sinh lịch, kèm bộ kiểm tra lịch độc lập bảo đảm mọi lịch xuất ra đều hợp lệ.
3. Đưa ra các phương án trên đường đánh đổi giữa mức phục vụ và chi phí vận hành, để người lập kế hoạch chọn theo chính sách của từng kỳ.
4. Phản ứng với đơn hàng gấp và máy hỏng bằng cách lập lại lịch, giữ nguyên phần đã thực hiện và so sánh với lịch gốc.
5. Tận dụng tối đa máy trong các ca đã mở, giảm lãng phí nhân công và năng lượng.
6. Đánh giá giải pháp trên dữ liệu nghiệp vụ tự xây và benchmark công khai; xây dựng hệ thống để quản lý dữ liệu và xem lịch.

Phạm vi

- **Dữ liệu chủ:** danh mục máy, sản phẩm, thời gian xử lý theo công đoạn/sản phẩm/máy, khả năng xử lý của từng máy, ma trận thời gian chuyển đổi, cỡ lô theo công đoạn, danh mục khuôn (tuổi thọ, chu kỳ bảo trì), ca làm việc (3 ca/ngày) và định mức chi phí nhân công theo ca.
- **Dữ liệu giao dịch:** đơn hàng (mã sản phẩm, số lượng, hạn giao), gồm cả đơn dài hạn.

² Google OR-Tools — CP-SAT Solver. https://developers.google.com/optimization/cp/cp_solver

- **Lập kế hoạch** (tháng/quý): tổng hợp đơn hàng thành nhu cầu cho từng kỳ tháng/quý, theo mô hình lập kế hoạch phân cấp của Hax & Meal³; chỉ ở mức tổng hợp nhu cầu.
- **Lập lịch chi tiết** cho kỳ 2 tuần: đây là phần chính của đề tài.
- **Lớp diễn giải** đi kèm mỗi lịch (đường đánh đổi, so sánh phương án, lý giải theo lịch), mang tính phụ trợ.

Giới hạn

- Một dây chuyền đơn giản hoá: 2 dòng sản phẩm (bánh trước, bánh sau), 2 màu sơn, 5 công đoạn chính (*Đúc* → *Nhiệt luyện* → *CNC* → *sơn* → *QC*).
- Tồn kho chỉ đóng vai trò ràng buộc (tồn đầu kỳ, bán thành phẩm, tồn an toàn, sức chứa kho), không tối ưu tồn kho như một bài toán độc lập; không mô hình nguồn nguyên liệu đầu vào.
- Dữ liệu là dữ liệu tổng hợp, tham số hoá theo quy trình thực tế, cùng các bộ benchmark công khai; chưa có dữ liệu đo thật từ nhà máy. Trọng số các mục tiêu là giả định chính sách.
- Hệ thống không kết nối trực tiếp với máy móc (MES/IoT). Sự cố được nhập vào hệ thống rồi lập lại lịch, không xử lý theo thời gian thực.
- Phân tích đường găng, độ nhạy và giải thích phản thực là phần phụ trợ, không phải điều kiện bắt buộc của mục tiêu "lịch hợp lý".
- Sản phẩm chạy cục bộ ở mức thử nghiệm, chưa triển khai tại nhà máy.

1.4. Cấu trúc đề án

Báo cáo gồm 5 phần:

- **Mục 1: Giới thiệu đề tài:** thực trạng, tính cấp thiết, mục tiêu, phạm vi và giới hạn.
- **Mục 2: Cơ sở lý thuyết:** lập kế hoạch và lập lịch phân cấp, phân loại bài toán lập lịch, bài toán đa mục tiêu, các nhóm phương pháp giải, tái lập lịch và diễn giải.
- **Mục 3: Các nghiên cứu liên quan:** tổng quan theo hướng nghiên cứu, bảng đối sánh, nghiên cứu trong nước, dữ liệu benchmark công khai, khoảng trống và vị trí của đề tài.
- **Mục 4: Giải pháp đề xuất:** giải pháp lập lịch kết hợp nhiều thuật toán: mô hình hoá, bộ sinh lịch, bộ kiểm tra độc lập, xếp hạng theo chính sách, và bản demo cho người lập kế hoạch.
- **Mục 5: Kết quả đạt được:** dữ liệu và kết quả thực nghiệm, sản phẩm đã xây dựng, giới hạn và kế hoạch tiếp theo.

Cuối báo cáo là danh mục tài liệu tham khảo.

³ Hax, A. C., & Meal, H. C. (1975). Hierarchical integration of production planning and scheduling. In M. A. Geisler (Ed.), *Studies in Management Sciences*, Vol. 1: Logistics (pp. 53–69). North-Holland/American Elsevier.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Lập kế hoạch và lập lịch phân cấp

Trong quản trị sản xuất, quyết định được chia theo tầng thời gian. **Lập kế hoạch** (planning) ở tầng tháng/quý quyết định sản xuất bao nhiêu, mã nào, trong giai đoạn nào. **Lập lịch** (scheduling) ở tầng ngày/tuần quyết định việc nào chạy trên máy nào, lúc nào. Mô hình phân cấp của Hax & Meal⁴ cho phép giải từng tầng bằng phương pháp phù hợp, tầng trên làm đầu vào cho tầng dưới. Đề tài theo đúng cấu trúc này: tầng kế hoạch tổng hợp đơn hàng thành nhu cầu cho từng kỳ (tháng/quý); tầng lập lịch là phần tối ưu chính.

2.2. Phân loại bài toán lập lịch

Job-shop (JSP): mỗi công việc gồm chuỗi thao tác theo thứ tự cố định, mỗi thao tác chạy trên một máy định sẵn. Đây là lớp bài toán NP-khó kinh điển, có bộ dữ liệu chuẩn Taillard⁵ và Lawrence⁶.

Flexible job-shop (FJSP): mỗi thao tác được chọn một máy trong tập máy đủ điều kiện, nên phải quyết định cả gán máy lẫn thứ tự⁷. Vì mọi sản phẩm của đề tài đi qua các công đoạn theo cùng một thứ tự, bài toán cũng gần lớp **hybrid flow shop**, tức đây chuyển nhiều công đoạn, mỗi công đoạn có máy song song⁸.

Các mở rộng thực tế mà đề tài cần, theo các tổng quan trên và tổng quan về thời gian chuyển đổi của Allahverdi⁹:

Mở rộng	Ý nghĩa
Thời gian chuyển đổi phụ thuộc trình tự	Đổi từ sản phẩm A sang B tốn thời gian khác đổi từ B sang A
Tài nguyên phụ (khuôn)	Thao tác cần đồng thời máy và khuôn; khuôn có tuổi thọ và chu kỳ bảo trì
Lô và mẻ theo công đoạn	Mỗi công đoạn có cỡ lô riêng (lô nhiệt luyện chạy theo mẻ), các công đoạn nối nhau qua kho bán thành phẩm
Lịch làm việc theo ca	Máy chỉ chạy trong ca đã mở; mở ca phát sinh chi phí nhân công
Tồn kho và giao hàng	Tồn an toàn, sức chứa kho, giao hàng theo đơn và hạn

2.3. Bài toán đa mục tiêu

Lịch sản xuất phải cân đối các mục tiêu xung đột nhau: giao đúng hạn, giữ tồn an toàn, giảm chuyển đổi, giảm số ca phải mở. Có ba cách xử lý phổ biến:

- Tổng có trọng số**: gộp các mục tiêu thành một điểm. Cách này đơn giản, nhưng cho phép một mục tiêu bù cho mục tiêu khác (ví dụ tiết kiệm chi phí bù cho giao trễ).
- Thứ tự ưu tiên (lexicographic)**: tối ưu mục tiêu quan trọng nhất trước, chỉ khi bằng nhau mới xét mục tiêu tiếp theo.

⁴ Hax & Meal (1975), tldd.

⁵ Taillard, E. (1993). Benchmarks for basic scheduling problems. *European Journal of Operational Research*, 64(2), 278–285.

⁶ Lawrence, S. (1984). Resource constrained project scheduling: An experimental investigation of heuristic scheduling techniques. GSIA, Carnegie Mellon University.

⁷ Dautère-Pères et al. (2024), tldd.

⁸ Ruiz, R., & Vázquez-Rodríguez, J. A. (2010). The hybrid flow shop scheduling problem. *European Journal of Operational Research*, 205(1), 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.09.024>

⁹ Allahverdi, A. (2015). The third comprehensive survey on scheduling problems with setup times/costs. *European Journal of Operational Research*, 246(2), 345–378. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.04.004>

- **Tối ưu Pareto:** một lịch được gọi là không bị trội nếu không có lịch nào khác tốt hơn hoặc bằng nó ở mọi mục tiêu. Tập các lịch không bị trội tạo thành đường đánh đổi. Phương pháp ràng buộc ε sinh từng điểm trên đường này: giới hạn một mục tiêu không vượt quá ε rồi tối ưu các mục tiêu còn lại.

Khi trọng số giữa các mục tiêu là chính sách quản lý chứ không phải số đo được, cách tiếp cận Pareto có ưu điểm: thay vì chốt sẵn một bộ trọng số, hệ thống đưa ra các phương án đánh đổi để người quản lý chọn.

2.4. Các nhóm phương pháp giải

Nhóm	Đại diện	Ưu điểm	Hạn chế
Dispatching rule	FIFO, EDD (hạn sớm trước), SPT (gia công ngắn trước)	Tức thì, dễ hiểu, gần cách lập lịch thủ công	Chất lượng thấp, không nhìn xa
Metaheuristic	Mô phỏng luyện kim (SA), di truyền (GA)	Linh hoạt, cải thiện dần, mở rộng tốt theo quy mô	Không đảm bảo tối ưu, phụ thuộc seed
Quy hoạch ràng buộc	CP-SAT của OR-Tools ¹⁰ ; so sánh CP-SAT và CP Optimizer trong PyJobShop ¹¹	Biểu diễn tự nhiên ràng buộc phức tạp, có cận dưới để biết khoảng cách tới tối ưu	Thời gian giải tăng nhanh theo quy mô
Lai CP và tìm kiếm	Tìm kiếm lân cận lớn (LNS): mở lại một phần lịch cho CP giải lại	Tận dụng sức mạnh CP trên bài toán con nhỏ	Không có cận toàn cục
Phân rã theo thời gian	Rolling horizon: chia kỳ dài thành các cửa sổ, giải lần lượt ¹²	Giải được bài toán dài	Mỗi cửa sổ không thấy tương lai xa
Học máy	Học tăng cường, mạng nơ-ron đồ thị ^{13,14,15} , kết hợp CP với học sâu ¹⁶	Ra quyết định nhanh sau huấn luyện	Cần dữ liệu huấn luyện, khó giải thích

Trong CP-SAT, mỗi thao tác là một **biến khoảng thời gian** (bắt đầu, thời lượng, kết thúc). Ràng buộc **không chồng lấn** bảo đảm một máy không làm hai việc cùng lúc. Bộ giải có thể nhận một **lịch gợi ý** làm điểm xuất phát và cho phép **cố định** một phần biến; hai cơ chế này là nền cho phần kết hợp ở Mục 4.

¹⁰ Google OR-Tools, tlđd.

¹¹ Lan, L., & Berkhout, J. (2025). PyJobShop: Solving scheduling problems with constraint programming in Python. arXiv:2502.13483. <https://arxiv.org/abs/2502.13483>

¹² Li, S., Ouyang, W., Ma, Y., & Wu, C. (2025). Learning-Guided Rolling Horizon Optimization for Long-Horizon Flexible Job-Shop Scheduling. In International Conference on Learning Representations (ICLR 2025). <https://openreview.net/forum?id=Aly68Y5Es0>

¹³ Zhang, C., Song, W., Cao, Z., Zhang, J., Tan, P. S., & Xu, C. (2020). Learning to Dispatch for Job Shop Scheduling via Deep Reinforcement Learning. Advances in Neural Information Processing Systems, 33.

¹⁴ Song, W., Chen, X., Li, Q., & Cao, Z. (2023). Flexible Job-Shop Scheduling via Graph Neural Network and Deep Reinforcement Learning. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 19(2), 1600–1610. <https://doi.org/10.1109/TII.2022.3189725>

¹⁵ Smit, I. G., Zhou, J., Reijnen, R., Wu, Y., Chen, J., Zhang, C., Bukhsh, Z., Zhang, Y., & Nuijten, W. P. M. (2025). Graph neural networks for job shop scheduling problems: A survey. Computers & Operations Research, 176, 106914. <https://doi.org/10.1016/j.cor.2024.106914>

¹⁶ Echeverria, I., Murua, M., & Santana, R. (2025). Leveraging constraint programming in a deep learning approach for dynamically solving the flexible job-shop scheduling problem. Expert Systems with Applications, 265, 125895. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.125895>

2.5. Tái lập lịch và diễn giải

Tái lập lịch: Vieira et al.¹⁷ phân biệt chiến lược, chính sách kích hoạt (khi nào lập lại) và phương pháp (sửa phần nào). Khi có đơn gấp hay máy hỏng, phần lịch đã thực hiện phải giữ nguyên, chỉ xếp lại phần tương lai.

Diễn giải: người quản lý cần hiểu vì sao lịch được xếp như vậy trước khi tin dùng. Các kỹ thuật liên quan gồm:

- **Đường găng (Critical Path Method)**¹⁸: chuỗi thao tác quyết định thời điểm hoàn thành.
- **Phân tích độ nhạy:** nói lỏng từng ràng buộc để tìm điểm nghẽn¹⁹
- **Giải thích phản thực:** "nếu thay đổi X thì lịch thay đổi thế nào"²⁰
- **Các khung XAI cho vận trù học**^{21,22}

Với bài toán đa mục tiêu, **trình bày đường đánh đổi giữa các phương án** cũng là một cách diễn giải: người dùng thấy rõ muốn được thêm cái gì thì phải trả bằng cái gì.

¹⁷ Vieira, G. E., Herrmann, J. W., & Lin, E. (2003). Rescheduling Manufacturing Systems: A Framework of Strategies, Policies, and Methods. *Journal of Scheduling*, 6, 39–62. <https://doi.org/10.1023/A:1022235519958>

¹⁸ Kelley, J. E., & Walker, M. R. (1959). Critical-path planning and scheduling. In Papers presented at the December 1–3, 1959, eastern joint IRE-AIEE-ACM computer conference (IRE-AIEE-ACM '59, Eastern), ACM Press, 160–173. <https://doi.org/10.1145/1460299.1460318>

¹⁹ Nedbálek, L., & Novák, A. (2025). Bottleneck Identification in Resource-Constrained Project Scheduling via Constraint Relaxation. In *Proceedings of the 14th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems (ICORES 2025)*, 340–347. <https://doi.org/10.5220/0013253700003893>

²⁰ Mehdiyev, N., Majlatow, M., & Fettke, P. (2024). Counterfactual Explanations in the Big Picture: An Approach for Process Prediction-Driven Job-Shop Scheduling Optimization. *Cognitive Computation*, 16, 2674–2700. <https://doi.org/10.1007/s12559-024-10294-0>

²¹ De Bock, K. W., Coussement, K., De Caigny, A., Słowiński, R., Baesens, B., Boute, R. N., Choi, T. M., Delen, D., Kraus, M., Lessmann, S., Maldonado, S., Martens, D., Óskarsdóttir, M., Vairetti, C., Verbeke, W., & Weber, R. (2024). Explainable AI for Operational Research: A defining framework, methods, applications, and a research agenda. *European Journal of Operational Research*, 317(2), 249–272. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2023.09.026>

²² Garn, W., & Amirghasemi, M. (2025). Transparency of combinatorial optimisations via machine learning and explainable AI. *Annals of Operations Research*, 354, 427–458. <https://doi.org/10.1007/s10479-025-06684-8>

3. Các nghiên cứu liên quan

3.1. Tổng quan theo hướng nghiên cứu

- **Ràng buộc sản xuất đặc thù.** Cheng et al.²³ giải FJSP có phối hợp máy–khuôn và thời gian lắp khuôn bằng tiến hoá vi phân đa mục tiêu. Ghaleb et al.²⁴ lập lịch thời gian thực kết hợp bảo trì theo tình trạng máy. Deliktaş et al.²⁵ công bố 43 instance FJSP có thời gian chuyển đổi theo họ sản phẩm.
- **Quy hoạch ràng buộc.** PyJobShop²⁶ đóng gói CP cho nhiều lớp bài toán lập lịch và đối chứng CP-SAT với CP Optimizer trên hơn 9.000 instance công khai.
- **Học máy cho lập lịch.** Zhang et al.²⁷ học luật điều độ bằng học tăng cường sâu. Song et al.²⁸ mở rộng cho FJSP bằng mạng nơ-ron đồ thị. Smit et al.²⁹ tổng quan hướng GNN. Li et al.³⁰ dùng học máy để quyết định biên nào giữ cố định giữa các cửa sổ rolling horizon. Echeverria et al.³¹ kết hợp CP với học sâu cho FJSP động. Chalumeau et al.³² dùng học tăng cường bên trong bộ giải CP.
- **Diễn giải.** Wang & Chen^{33,34} xây kỹ thuật XAI cho kết quả GA trong lập lịch. Mehdiyev et al.³⁵ dùng giải thích phản thực đa mục tiêu. Hu et al.³⁶ đề xuất chính sách lập lịch dạng chương trình đọc được. Liu et al.³⁷ tổng quan kiến trúc hệ thống quyết định lập lịch có học máy, phân biệt cấu hình do bộ giải dẫn dắt, chia sẻ quyền quyết định, và do mô hình dẫn dắt.

²³ Cheng, Y., Xie, Z., Xin, Y., Chen, K., & Zarei, R. (2024). Flexible Job Shop Scheduling Method for Optimizing Mold Resource Setup Time. *IEEE Access*, 12, 33486–33503. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3372396>

²⁴ Ghaleb, M., Taghipour, S., & Zolfagharinia, H. (2021). Real-time integrated production-scheduling and maintenance-planning in a flexible job shop with machine deterioration and condition-based maintenance. *Journal of Manufacturing Systems*, 61, 423–449. <https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2021.09.018>

²⁵ Deliktaş, D., Özcan, E., Üstün, Ö., & Torkul, O. (2024). A benchmark dataset for multi-objective flexible job shop cell scheduling. *Data in Brief*, 52, 109946. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109946> (dataset: <https://data.mendeley.com/datasets/rtzby7pv7m/1>)

²⁶ Lan & Berkhout (2025), tldd.

²⁷ Zhang et al. (2020), tldd.

²⁸ Song et al. (2023), tldd.

²⁹ Smit et al. (2025), tldd.

³⁰ Li et al. (2025), tldd.

³¹ Echeverria et al. (2025), tldd.

³² Chalumeau, F., Coulon, I., Cappart, Q., & Rousseau, L.-M. (2021). SeaPearl: A Constraint Programming Solver guided by Reinforcement Learning. *arXiv:2102.09193*. <https://arxiv.org/abs/2102.09193>

³³ Wang, Y. C., & Chen, T. (2024). Adapted techniques of explainable artificial intelligence for explaining genetic algorithms on the example of job scheduling. *Expert Systems with Applications*, 237, 121369. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.121369>

³⁴ Wang, Y. C., & Chen, T. (2025). Explainable and Customizable Job Sequencing and Scheduling: Advancing Production Control and Management with XAI. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-85374-6>

³⁵ Mehdiyev et al. (2024), tldd.

³⁶ Hu, C., Zhang, Y., & Baier, H. (2026). Scheduling That Speaks: An Interpretable Programmatic Reinforcement Learning Framework. *arXiv:2605.18454* (preprint). <https://arxiv.org/abs/2605.18454>

³⁷ Liu, A., Lin, S., Chen, J., Wu, P., & Shen, Z. M. (2026). Machine Learning for Scheduling Decision Systems: A Critical Review of Architecture, Assurance, and Deployment. *arXiv:2512.22642v3* (preprint). <https://arxiv.org/abs/2512.22642v3>

3.2. Bảng đối sánh

Nghiên cứu	Loại bài toán	Thuật toán/phương pháp	Ràng buộc sản xuất đặc thù	Khả năng giải thích	Xử lý gián đoạn động	Dữ liệu dùng
Wang & Chen 2024 (ESWA) ³⁸	JSP (bán dẫn)	GA + hậu xử lý XAI (decision tree, contribution diagram)	Không	Có, diễn giải sau khi giải	Không	Tổng hợp mô phỏng
Wang & Chen 2025 (sách Springer) ³⁹	JSP tổng quát	GA + các thuật toán bio-inspired	Không đặc thù ngành	Có, khung XAI hệ thống	Không	Mình hoạ tổng hợp
Mehdiyev et al. 2024 (Cognitive Computation) 40	JSP (dự đoán quy trình + tối ưu)	Predictive process monitoring + NSGA-II	Không	Có, phân thực đa mục tiêu	Ngầm định (kịch bản what-if)	Log quy trình thực tế
Cheng et al. 2024 (IEEE Access) ⁴¹	FJSP + tài nguyên khuôn	Differential evolution đa mục tiêu cải tiến (MODE)	Có, phối hợp máy-khuôn, setup khuôn	Không	Không	Tổng hợp
Ghaleb et al. 2021 (J. Manufacturing Systems) ⁴²	FJSP động	GA lai	Có, suy giảm máy, bảo trì theo tình trạng	Không	Có, lập lịch thời gian thực	Chưa xác nhận
Lan & Berkhout 2025 (PyJobShop) ⁴³	FJSP/JSP/RC PSP tổng quát	CP-SAT & CP Optimizer	Tổng quát, không đặc thù	Không	Không	>9.000 instance benchmark công khai
Zhang et al. 2020 (NeurIPS) ⁴⁴	JSP	Học tăng cường sâu + biểu diễn đồ thị	Không	Không	Chưa xác nhận	Instance sinh ngẫu nhiên và benchmark công khai
Song et al. 2023 (IEEE TII) ⁴⁵	FJSP	GNN + học tăng cường sâu	Không	Không	Chưa xác nhận	Instance sinh ngẫu nhiên và benchmark công khai
Li et al. 2025 (ICLR) ⁴⁶	FJSP kỳ dài	Rolling horizon + học máy chọn biến cố định	Không đặc thù	Không	Chưa xác nhận	Tổng hợp
Echeverria et al. 2025 (ESWA) ⁴⁷	FJSP động	CP kết hợp học sâu	Không đặc thù	Không	Có	Chưa xác nhận
Hu et al. 2026 (arXiv) ⁴⁸	Lập lịch	Học tăng cường cho ra chính sách dạng chương trình	Chưa xác nhận	Có — chính sách đọc và sửa được	Chưa xác nhận	Chưa xác nhận
Nedbálek & Novák 2025 (ICORES) ⁴⁹	RCPSp	Nới lỏng ràng buộc để tìm điểm nghẽn	Không đặc thù	Có — chỉ ra điểm nghẽn	Không	Chưa xác nhận

³⁸ Wang & Chen (2024), tldd.
³⁹ Wang & Chen (2025), tldd.
⁴⁰ Mehdiyev et al. (2024), tldd.
⁴¹ Cheng et al. (2024), tldd.
⁴² Ghaleb et al. (2021), tldd.
⁴³ Lan & Berkhout (2025), tldd.
⁴⁴ Zhang et al. (2020), tldd.
⁴⁵ Song et al. (2023), tldd.
⁴⁶ Li et al. (2025), tldd.
⁴⁷ Echeverria et al. (2025), tldd.
⁴⁸ Hu et al. (2026), tldd.
⁴⁹ Nedbálek & Novák (2025), tldd.

Nghiên cứu	Loại bài toán	Thuật toán/phương pháp	Ràng buộc sản xuất đặc thù	Khả năng giải thích	Xử lý gián đoạn động	Dữ liệu dùng
Nguyễn Hồng Phúc et al. 2026 (TNU JST) ⁵⁰	FJSP + nguồn lực ngoài	Mô hình toán + GA	Có — tăng ca, thuê ngoài	Không	Chưa xác nhận	Chưa xác nhận
Nguyễn Hữu Mùi & Vũ Đình Hòa 2012 ⁵¹	JSP	GA + tìm kiếm lân cận	Không	Không	Không	Chưa xác nhận
Deliktaş et al. 2024 (Data in Brief) ⁵²	FJSP cellular + setup theo họ SP	Không quy định thuật toán (bộ dữ liệu)	Có — setup phụ thuộc trình tự theo họ	Không	Không	43 instance chuẩn công khai
Mota et al. 2020 (Zenodo) ⁵³	Lập lịch dây chuyền thực tế + năng lượng	GA	Có — dữ liệu năng lượng thực	Không	Không	Dữ liệu thực đo
Đề tài này	FJSP 5 công đoạn, 2 tầng lập kế hoạch / lập lịch	Kết hợp: luật dispatching + SA/GA + CP-LNS + CP-SAT ràng buộc ε , lọc Pareto, người chọn (Mục 4)	Đã cài: 3 ca/ngày, setup theo trình tự, khuôn dùng chung + bảo trì theo chu kỳ, lô theo công đoạn, tồn bán thành phẩm, tồn an toàn, sức chứa kho, giao hàng theo đơn	Đường đánh đổi, so sánh hai lịch, lý giải theo lịch; đường gãy, độ nhạy: dự kiến	Đơn gấp và bảo trì biết trước: dự kiến ; sự cố phát sinh giữa chừng: dự kiến	2 bộ tổng hợp tự xây; Taillard, Lawrence, Delikta

3.4. Dữ liệu benchmark công khai

Bộ dữ liệu	Nguồn	Giấy phép	Quy mô	Vai trò trong đề tài
Taillard ta01–ta80	Taillard (1993) ⁵⁴ ; bản lưu Zenodo	CC BY 4.0	80 instance	Kiểm tra lỗi job-shop (makespan)
OR-Library, gồm Lawrence la01–la40	Beasley (1990) ⁵⁵ , Lawrence (1984) ⁵⁶	Tự do cho nghiên cứu	82 instance	Như trên
FJSP trong môi trường cell	Deliktaş et al. (2024) ⁵⁷ ; Mendeley Data	CC BY 4.0	43 instance (nhỏ/vừa/lớn)	Lựa chọn máy, setup theo họ sản phẩm
Dây chuyền sản xuất – năng lượng	Mota et al. (2020) ⁵⁸ ; Zenodo	MIT	3 tệp JSON/XLSX	Tham chiếu tham số thời gian/năng lượng

⁵⁰ Nguyễn Hồng Phúc, Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thúy Vi, & Tiền Tú Trinh (2026). Mô hình tối ưu điều độ job-shop linh hoạt kết hợp hoạch định nguồn lực thuê ngoài. TNU Journal of Science and Technology, 231(02), 204–212. <https://doi.org/10.34238/tnu-jst.14459>

⁵¹ Nguyễn Hữu Mùi & Vũ Đình Hòa (2012). Một thuật toán di truyền hiệu quả cho bài toán lập lịch Job Shop. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 50, 565–577. <https://vjs.ac.vn/jst/article/view/9529>

⁵² Deliktaş et al. (2024), tlđđ.

⁵³ Mota, B., Gomes, L., Faria, P., Ramos, C., & Vale, Z. (2020). Production line dataset for task scheduling and energy optimization – Schedule Optimization (v0.1) [Dataset]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4106746>

⁵⁴ Taillard (1993), tlđđ.

⁵⁵ Beasley, J. E. (1990). OR-Library: Distributing test problems by electronic mail. Journal of the Operational Research Society, 41(11), 1069–1072.

⁵⁶ Lawrence (1984), tlđđ.

⁵⁷ Deliktaş et al. (2024), tlđđ.

⁵⁸ Mota et al. (2020), tlđđ.

Các bộ benchmark công khai chỉ kiểm tra được phần lõi job-shop. Không bộ nào có đủ ca làm việc, khuôn dùng chung, tồn bán thành phẩm và giao hàng theo đơn. Vì vậy đề tài tự xây thêm dữ liệu nghiệp vụ (Mục 5.2).

3.5. Khoảng trống và vị trí của đề tài

Các công trình trên đã có lời giải mạnh cho từng mảng riêng: khuôn, bảo trì, học chính sách, diễn giải. Vì vậy đề tài **không tuyên bố là công trình đầu tiên** kết hợp các mảng này.

Hai khoảng trống mà đề tài nhắm tới:

1. Đa số công trình chọn **một** thuật toán rồi so với các thuật toán khác. Trong khi đó, thực nghiệm của đề tài (Mục 5) cho thấy mỗi thuật toán mạnh ở một vùng khác nhau: CP tốt ở bài nhỏ, metaheuristic tốt ở bài lớn, luật dispatching cho lời giải tức thì.
2. Đa số trả về **một** lịch tối ưu theo một hàm mục tiêu cố định. Trong thực tế, trọng số giữa giao hàng và chi phí là quyết định quản lý, thay đổi theo từng kỳ.

Đóng góp phù hợp của đề tài là **xây dựng và kiểm chứng một giải pháp lập lịch kết hợp** cho một dây chuyền cụ thể, gồm ba phần: nhiều thuật toán cùng sinh lịch, mọi lịch qua bộ kiểm tra độc lập, và người lập kế hoạch chọn trên đường đánh đổi.

4. Giải pháp đề xuất: lập lịch kết hợp nhiều thuật toán, người lập kế hoạch chọn

4.1. Ý tưởng

Hệ thống gồm 3 phần:

- **Danh mục thuật toán phối hợp:** mỗi thuật toán đảm nhận phần nó làm tốt nhất, lịch của thuật toán trước làm điểm xuất phát cho thuật toán sau.
- **Bộ kiểm tra lịch độc lập:** mọi lịch đều phải qua.
- **Bước chọn có người tham gia:** hệ thống đề xuất các phương án trên đường đánh đổi, người lập kế hoạch chọn theo ưu tiên của kỳ và ghi lý do.

Hình 1 tóm tắt quy trình của giải pháp.



Hình 1. Quy trình của giải pháp lập lịch kết hợp

4.2. Mô hình hoá

Bài toán được mô hình hoá thành FJSP 5 công đoạn với đầy đủ ràng buộc ở bảng dưới.

Ràng buộc	Mô tả
Trình tự công đoạn	Đúc → nhiệt luyện → CNC → sơn → thử nghiệm và đóng gói, có thời gian chờ chuyển công đoạn (ví dụ sấy sơn 120 phút)
Giới hạn và khả năng xử lý của máy	Một máy làm một việc tại một thời điểm; mỗi sản phẩm chỉ chạy trên tập máy đủ điều kiện
Chuyển đổi phụ thuộc trình tự	Thời gian setup theo cặp sản phẩm liên kế, ví dụ sơn bạc → đen 12 phút, đen → bạc 24 phút
Lô theo công đoạn	Cỡ lượt riêng mỗi công đoạn (đúc 16, lò 24, gia công 20, sơn 25, đóng gói 20), nối nhau qua kho bán thành phẩm

Ràng buộc	Mô tả
Khuôn dùng chung và bảo trì	Khuôn lắp được lên mọi máy đúc; hết chu kỳ phải bảo trì
Ca làm việc	3 ca/ngày; máy chỉ chạy trong ca đã mở; lò nhiệt luyện chạy liên tục
Dùng máy theo kế hoạch	Máy không khả dụng trong khung bảo trì
Hạn giao, tồn an toàn, sức chứa kho	Phạt trễ hạn có trọng số theo ưu tiên đơn; tồn thành phẩm tại các mốc kiểm tra phải đạt ngưỡng an toàn và không vượt sức chứa
Sản xuất trước cho đơn dài hạn	Phương án tùy chọn: tận dụng ca trống để làm trước, bù tồn an toàn
Sự cố phát sinh giữa chừng	Giữ phần đã thực hiện, xếp lại phần tương lai

Mục tiêu gồm hai nhóm:

- **Mức phục vụ:** độ trễ có trọng số, thiếu hụt tồn an toàn.
- **Chi phí vận hành:** thời gian không tạo sản phẩm trong ca đã mở (gồm chờ, setup, bảo trì), số lượng làm trước, tồn dư.

Mọi lịch được chấm bằng cùng một bộ trọng số. Việc so sánh giữa các lịch do **chính sách** quyết định (Mục 4.5), không phải do một tổng cố định.

4.3. Bộ sinh lịch kết hợp

Bước	Thuật toán	Vai trò trong giải pháp	Vì sao đặt ở đây
B1	FIFO, EDD, SPT	Cho lịch hợp lệ tức thì; làm lịch nền và lịch dự phòng	Dựng lịch 42 lượt trong vài ms, 269 lượt trong 0,22 s
B2	SA, GA	Tìm thứ tự ưu tiên, thiên hướng chọn máy, độ lùi giờ để gom ca, có bất phương án làm trước hay không	Mở rộng tốt theo quy mô; tốt nhất ở bộ 2 tuần
B2	CP-LNS	Từ lịch luật tốt nhất, mỗi vòng mở lại một khung giờ, hai máy, một công đoạn hoặc 20% ngẫu nhiên cho CP-SAT xếp lại	Tốt và nhanh nhất ở bộ 3 ngày (đạt lịch tốt nhất sau khoảng 9 giây)
B3	CP-SAT khởi đầu từ lịch tốt nhất, ràng buộc ϵ	Giới hạn thiếu tồn an toàn $\leq \epsilon$ vành, tối thiểu trễ rồi chi phí; lặp với nhiều ϵ để sinh đường đánh đổi	Có lịch tốt làm xuất phát nên CP-SAT tập trung cải thiện thay vì tìm lời giải đầu tiên
B3'	CP-SAT cuốn chiếu	Với kỳ 2 tuần: chia cửa sổ khoảng 60 lượt, giải lần lượt, ghép lại	CP-SAT nguyên khối không giải được 269 lượt; cỡ 60 lượt CP giải tốt

Cách phối hợp này bám theo các hướng trong tài liệu: khởi tạo nóng và LNS là kỹ thuật lai CP, tìm kiếm phổ biến; rolling horizon theo Li et al.⁵⁹. Điểm mới của đề tài là ghép chúng thành một quy trình, đặt mỗi thuật toán đúng chỗ dựa trên bằng chứng thực nghiệm.

4.4. Bộ kiểm tra lịch độc lập

Mọi lịch, dù do thuật toán nào sinh ra hay do người xếp tay, đều được dựng lại từ dữ liệu đầu vào và kiểm tra lại:

- trình tự, máy và khuôn, setup, bảo trì, ca;
- lượng bán thành phẩm và thành phẩm tại mọi thời điểm;
- trần kho, phân bổ hàng về đơn.

⁵⁹ Li et al. (2025), tldd.

Bộ kiểm tra không tin các cờ "hợp lệ" do thuật toán tự báo. Kèm 64 kiểm thử tự động, trong đó có các lịch cố tình làm sai để bảo đảm bộ kiểm tra phát hiện được lỗi. Đây là điều kiện để giải pháp kết hợp đáng tin: các thuật toán khác nhau được so trên cùng một thước đo.

4.5. Lọc phương án và xếp hạng theo chính sách

Từ tất cả lịch hợp lệ, hệ thống giữ lại **các lịch không bị trội** trên ba mặt: trễ hạn, thiếu tồn an toàn, chi phí vận hành. Lịch xếp tay được giữ thêm để đối chiếu. Các phương án được đặt tên theo đặc điểm: *Tiết kiệm nhất, Trung gian, Giữ tồn tốt nhất*. Mỗi phương án ghi rõ thuật toán nào sinh ra nó.

Người lập kế hoạch chọn **chính sách** của kỳ để xếp hạng:

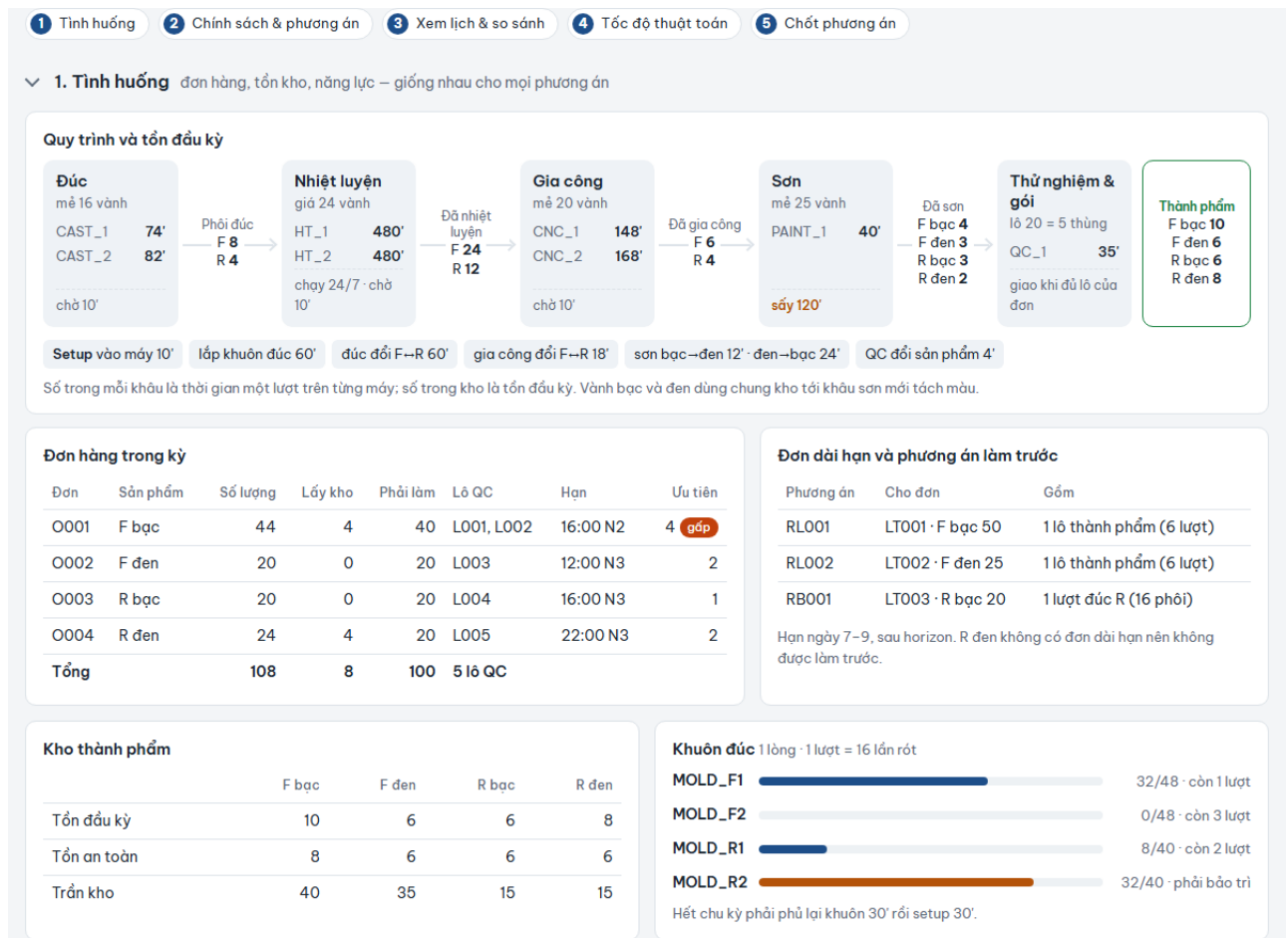
Chính sách	Cách so	Khi nào dùng
Giao hàng trước (mặc định)	Trễ và thiếu tồn an toàn xét trước; bằng nhau mới xét chi phí	Kỳ có đơn gấp, khách quan trọng
Cân bằng	Cộng mọi thành phần theo trọng số thành một điểm	Kỳ bình thường
Chi phí trước	Chi phí vận hành xét trước; trễ và tồn chỉ để phân định	Đơn có thể lùi hạn, cần tiết kiệm nhân công

Chính sách chỉ đổi **thứ tự ưu tiên**, không đổi trọng số. Nhờ vậy cùng một tập lịch có thể xếp hạng lại tức thì mà không cần giải lại.

4.6. Người lập kế hoạch xem, so sánh và chốt (bản demo)

Bản demo tương tác mô phỏng màn hình làm việc của người lập kế hoạch, gồm 5 bước.

Bước 1 – Tình huống: quy trình 5 công đoạn kèm tồn đầu kỳ ở từng kho, đơn hàng, phương án làm trước, kho thành phẩm và tình trạng khuôn. Mọi phương án dùng chung tình huống này.



2. Chọn chính sách và phương án hệ thống đề xuất, bạn chọn theo ưu tiên của kỳ này

Kỳ này ưu tiên gì?

Giao hàng trước

Cân bằng

Chi phí trước

Mặc định của đề tài (mục 4.3.2): trễ và thiếu tổn an toàn xét trước; bằng nhau mới xét chi phí vận hành.

► Cách tính điểm theo chính sách này

Hạng 1 Đang xem

Giữ tổn tốt nhất

Giao đúng hạn	4/4 đơn
Thiếu tổn an toàn	2 vánh
Ca-máy bật	10
Chi phí vận hành	9.034
Làm trước	RB001, RL001, RL002
Điểm	40 · 9.034

So với Tiết kiệm nhất: +3 ca-máy, -6 vánh thiếu tổn, +2.924 chi phí.

Thuật toán CP-SAT, giới hạn thiếu tổn an toàn ≤ 2 vánh

Hạng 2

Trung gian

Giao đúng hạn	4/4 đơn
Thiếu tổn an toàn	4 vánh
Ca-máy bật	10
Chi phí vận hành	8.310
Làm trước	RB001, RL001, RL002
Điểm	80 · 8.310

So với Tiết kiệm nhất: +3 ca-máy, -4 vánh thiếu tổn, +2.200 chi phí.

Thuật toán CP-SAT, giới hạn thiếu tổn an toàn ≤ 4 vánh

Hạng 3

Tiết kiệm nhất

Giao đúng hạn	4/4 đơn
Thiếu tổn an toàn	8 vánh
Ca-máy bật	7
Chi phí vận hành	6.110
Làm trước	RB001
Điểm	160 · 6.110

Rẻ nhất trong các phương án đề xuất.

Thuật toán CP-SAT, giới hạn thiếu tổn an toàn ≤ 8 vánh

Hạng 4

Lịch xếp tay

Giao đúng hạn	4/4 đơn
Thiếu tổn an toàn	8 vánh
Ca-máy bật	7
Chi phí vận hành	6.356
Làm trước	RB001
Điểm	160 · 6.356

So với Tiết kiệm nhất: ±0 ca-máy, ±0 vánh thiếu tổn, +246 chi phí.

Tiết kiệm nhất hơn hoặc bằng lịch này ở mọi mặt.

Thuật toán không dùng – người lập kế hoạch xếp tay

Đề xuất 3 trong 13 lịch đã sinh: chỉ giữ lịch không bị lịch nào khác hơn ở cả ba mặt (trễ, thiếu tổn an toàn, chi phí vận hành), thêm lịch xếp tay để đối chiếu. Thứ hạng theo chính sách "Giao hàng trước"; tên thẻ theo đặc điểm của lịch; thuật toán sinh ra lịch ghi ở cuối mỗi thẻ. Ba lịch đề xuất đều do CP-SAT giải (60 giây, 8 worker), khởi đầu từ lịch tốt nhất đã có và bị chặn mức thiếu tổn an toàn tối đa.

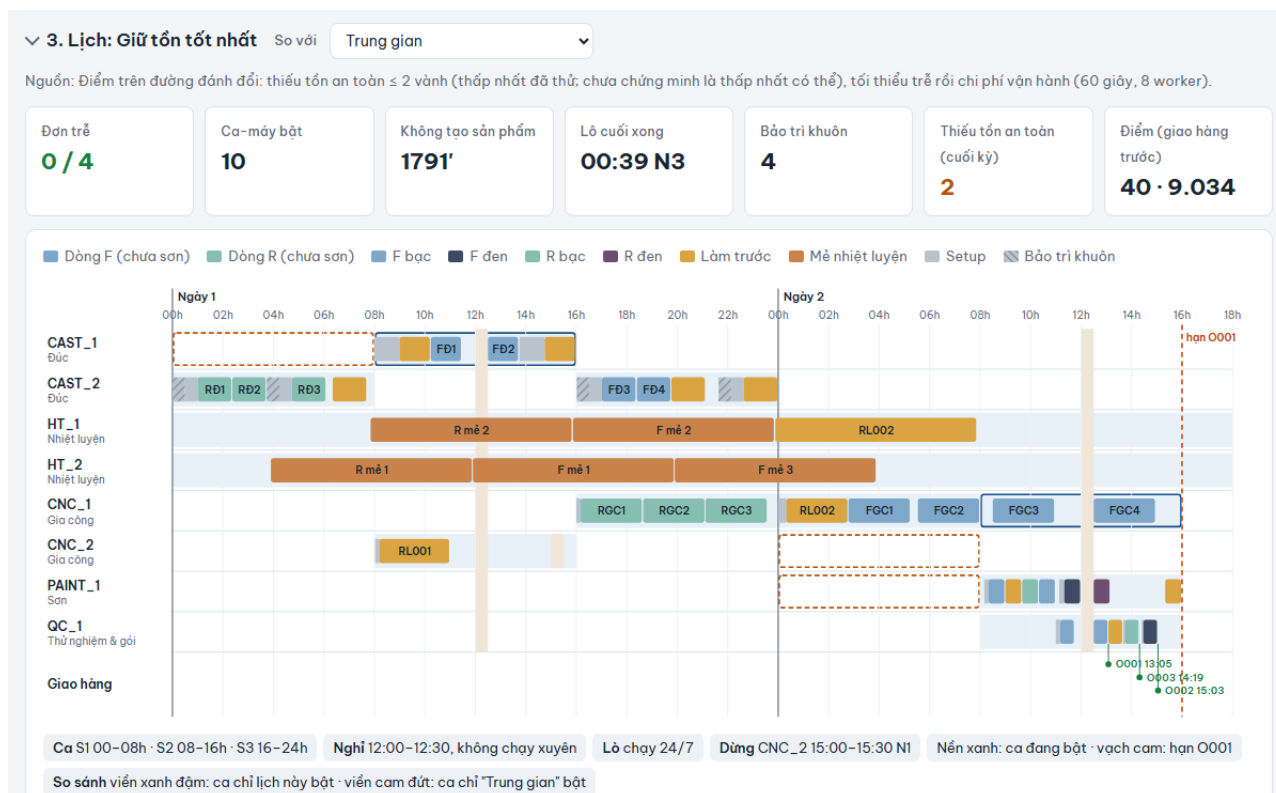
Đồ thị đánh đổi: chi phí vận hành → thiếu tổn an toàn



Chấm màu có tên là phương án đề xuất; chấm xám nhỏ là các lịch khác đã sinh (xem ở phụ lục). Đường nét đứt nối các phương án không bị lịch nào khác hơn ở mọi mặt: muốn bớt thiếu tổn thì phải trả thêm chi phí. Bấm chấm để xem lịch đó.

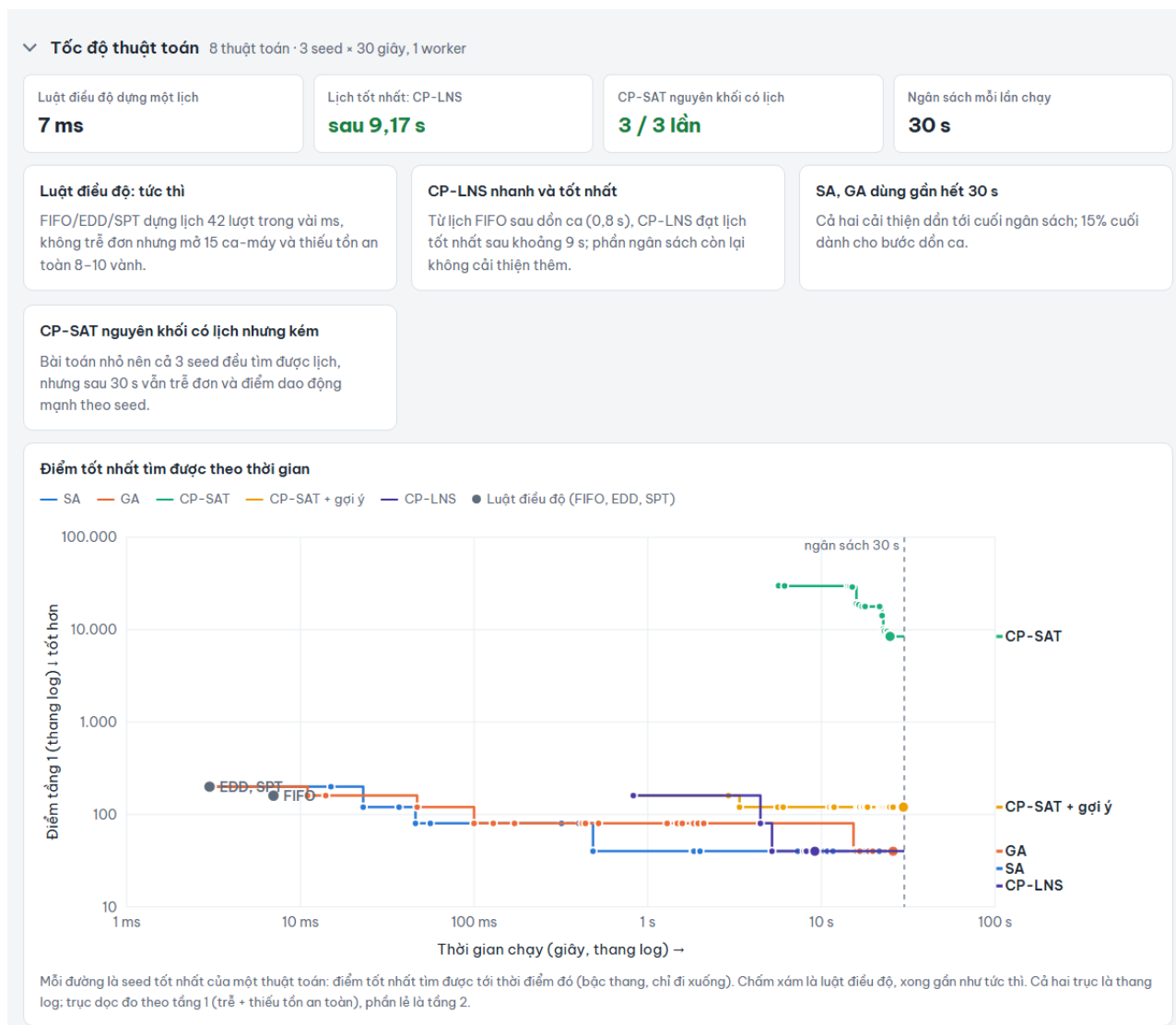
Hình 3. Phương án đề xuất theo chính sách "Giao hàng trước" và đồ thị đánh đổi (bộ 3 ngày)

Bước 3 – Xem lịch và so sánh: biểu đồ Gantt theo máy, có ca đang bật, nghỉ giữa ca, dừng máy, hạn đơn gấp và mốc giao hàng. Có thể chọn một phương án khác để so từng chỉ số và từng ca-máy chênh lệch. Kèm theo là bảng giao hàng, tồn cuối kỳ và mục "vì sao xếp như vậy".



Hình 4. Gantt của phương án "Giữ tồn tốt nhất", so với phương án "Trung gian"

Bước 4 – Tốc độ thuật toán: điểm tốt nhất tìm được theo thời gian của từng thuật toán. Bước này cho thấy vì sao cần phối hợp: luật điều độ có lịch ngay, CP-LNS hội tụ nhanh, CP-SAT nguyên khối chậm và kém.



Hình 5. Điểm tốt nhất theo thời gian chạy của từng thuật toán (bộ 3 ngày, 30 giây)

Bước 5 – Chốt phương án: ghi lịch được chọn, chính sách và lý do. Quyết định phải kèm lý do để giải thích được về sau.

✓ **4. Chốt phương án** ghi lịch được chọn, theo chính sách nào, vì sao

Bạn đang chốt: **Giữ tồn tốt nhất** (thuật toán: CP-SAT, giới hạn thiếu tồn an toàn ≤ 2 vánh) · chính sách **Giao hàng trước** · giao đúng hạn 4/4 · thiếu tồn 2 vánh · 10 ca-máy. [Đổi phương án](#)

Lý do chọn

Ví dụ: chấp nhận bật thêm 3 ca để giữ đủ tồn an toàn F bạc cho đơn dài hạn LT001.

Chốt phương án này

Chưa chốt phương án nào.

Bản mẫu: nhật ký chỉ lưu trong trình duyệt này. Trong sản phẩm, quyết định lưu vào cơ sở dữ liệu cùng kịch bản, chính sách và người chọn; bước sau là sửa lịch tay và "khóa phần đã chốt rồi tối ưu lại" (engine đã có bộ kiểm độc lập và fixed_runs của CP-SAT).

Hình 6. Chốt phương án kèm lý do

Trong bản demo, nhật ký quyết định mới lưu trong trình duyệt. Trong sản phẩm, quyết định sẽ lưu vào cơ sở dữ liệu cùng kịch bản và người chọn. Bước tiếp theo (B7) là cho phép sửa tay, khoá phần

đã chốt rồi để CP-SAT tối ưu lại phần còn lại. Bộ giải đã hỗ trợ cố định một phần lịch; phần giao diện chưa làm.

4.7. Lớp diễn giải phụ trợ

Bản demo đã có ba hình thức diễn giải:

- đồ thị đánh đổi giữa các phương án;
- so sánh từng chỉ số và từng ca-máy giữa hai lịch;
- mục "vì sao xếp như vậy" cho từng lịch, giải thích cách thuật toán sinh ra nó, quyết định làm trước, và tồn bán thành phẩm dư.

Phân tích đường găng, phân tích độ nhạy và giải thích phản thực vẫn là phần dự kiến. Các tính năng này là phụ trợ, không phải điều kiện bắt buộc của mục tiêu "lịch hợp lý".

5. Kết quả đạt được

5.1. Tổng hợp theo góp ý của GVHD

#	Góp ý của cô	Tình trạng	Kết quả	Vị trí
1	Bổ sung dữ liệu benchmark (data.gov, data.gov.vn, Kaggle...)	Đã làm phần lớn	4 bộ công khai + 2 bộ tự xây; đã tra 3 công dữ liệu mở, chưa có bộ phù hợp	Mục 3.4, 5.2
2	Bổ sung tài liệu tham khảo, nhất là tài liệu gần đây	Đã xong đợt 1	Từ 19 lên 32 tài liệu ; 16 tài liệu xuất bản 2024–2026 ; thêm 2 công trình trong nước	Mục 2–3
3	Lập bảng đối sánh	Đã xong	Bảng 17 dòng, có trạng thái thực tế của đề tài	Mục 3.2
4	Triển khai mô hình và đánh giá hiệu quả	Đã có kết quả thăm dò	8 thuật toán + giải pháp kết hợp + bộ kiểm tra độc lập + demo; chạy trên 2 bộ dữ liệu	Mục 4, 5.3–5.5

5.2. Bộ dữ liệu của đề tài

Các bộ benchmark công khai (Mục 3.4) chỉ kiểm tra được phần lõi job-shop. Không bộ nào có đủ ca làm việc, khuôn dùng chung, tồn bán thành phẩm và giao hàng theo đơn. Vì vậy đề tài tự xây hai bộ dữ liệu nghiệp vụ cho dây chuyền sản xuất bánh xe: **bộ 3 ngày** để kiểm tra mô hình và so với lịch xếp tay, **bộ 2 tuần** để đánh giá ở quy mô gần thực tế. Đây là dữ liệu tổng hợp, không phải số đo của nhà máy.

Nguồn thông số

Quy trình và phần lớn thông số được rút ra từ việc phân tích một video quy trình sản xuất vành xe máy hợp kim nhôm của một nhà máy thật. Video cho thấy 19 công đoạn, gom thành 6 giai đoạn. Đề tài gộp thành 5 công đoạn chính; các bước phụ do công nhân khác làm song song được cộng vào phần thời gian cố định của mỗi lượt. Những thông số video không thể hiện (thời gian chuyển đổi, nhịp băng tải sơn, chu kỳ bảo trì khuôn) là ước tính và được ghi rõ trong hồ sơ dữ liệu. Thời gian nhiệt luyện 8 giờ/mẻ là giá định tương ứng chu trình nhiệt luyện đã rút ngắn.

Quy trình và năng lực sản xuất

Công đoạn	Máy	Cỡ lượt	Thời gian một lượt	Chuyển đổi và ghi chú
Đúc	CAST_1, CAST_2, 4 khuôn dùng chung	16 vành	74 / 82 phút	Lắp khuôn 60', đổi bánh trước ↔ sau 60'; khuôn bảo trì 30' sau 48 (F) / 40 (R) lần rót
Nhiệt luyện	HT_1, HT_2, chạy liên tục	24 vành/giá	480 phút	Mọi lượng trong giá cùng thời gian
Gia công CNC	CNC_1, CNC_2	20 vành	148 / 168 phút	Đổi bánh trước ↔ sau 18'
Sơn	PAINT_1	25 vành	40 phút, sấy thêm 120'	Bạc → đen 12', đen → bạc 24'
Thử nghiệm và đóng gói	QC_1	20 vành (1 lô = 5 thùng)	35 phút	Đổi sản phẩm 4'

Máy chạy 3 ca/ngày (00–08h, 08–16h, 16–24h), nghỉ 12:00–12:30; riêng lò nhiệt luyện chạy liên tục. Hàng chờ 10 phút giữa hai công đoạn, riêng sau sơn chờ 120 phút để sấy. Mỗi lượt phải nằm trọn trong một ca, không chạy xuyên giờ nghỉ.

Sản phẩm, kho và đơn hàng

- **4 mã thành phẩm:** bánh trước (F) và bánh sau (R), mỗi loại 2 màu bạc và đen. Bán thành phẩm dùng chung đến công đoạn sơn mới tách màu.
- **Kho:** mỗi công đoạn có kho bán thành phẩm với tồn đầu kỳ; mỗi mã thành phẩm có tồn đầu kỳ, tồn an toàn và sức chứa kho, kiểm tra vào cuối mỗi ngày.
- **Đơn hàng:** mỗi đơn có mã sản phẩm, số lượng, hạn giao và mức ưu tiên (đơn gấp ưu tiên 4). Đơn được chia thành các lô thử nghiệm và đóng gói 20 vành.
- **Đơn dài hạn và phương án làm trước:** khách báo trước nhu cầu các tuần sau. Mỗi phương án làm trước là một nhóm lượt sản xuất cho đơn dài hạn mà mô hình được chọn làm hoặc không làm cả nhóm, để tận dụng ca trống và bù tồn an toàn.

Hai bộ dữ liệu

Đặc điểm	Bộ 3 ngày	Bộ 2 tuần
Kỳ lập lịch	3 ngày, 3 ca/ngày	14 ngày (05–18/10/2026), cả nhà máy nghỉ Chủ nhật
Đơn hàng	4 đơn, 108 vành	24 đơn, 980 vành; khách nhận hàng thứ Ba, Năm, Bảy lúc 16:00
Đơn gấp	1 đơn (F bạc, hạn 16:00 ngày 2)	2 đơn, mỗi tuần 1 đơn (hạn 12:00)
Đơn dài hạn / phương án làm trước	3 đơn / 3 phương án	4 đơn / 5 phương án
Lượt sản xuất	42 (29 bắt buộc + 13 làm trước)	269 (240 bắt buộc + 29 làm trước)
Lô thử nghiệm và đóng gói	5	49
Dừng máy	CNC_2 dừng 30 phút ngày 1	CNC_2 bảo trì 4 giờ ngày 4; HT_2 bảo trì 8 giờ ngày 9
Tồn đầu kỳ	Đủ tồn an toàn	F bạc và R đen mở kỳ dưới tồn an toàn, kế hoạch phải tự bù
Giao hàng	Giao ngay khi lô xong	Chỉ giao đúng giờ hẹn; hàng xong sớm nằm trong kho, tính vào sức chứa
Tải công đoạn nặng nhất (nhiệt luyện)	28% (39% nếu làm trước hết)	56% (65% nếu làm trước hết)
Đối chứng thủ công	Có lịch xếp tay	Không

Bộ 2 tuần giữ nguyên máy, khuôn, thời gian, chuyển đổi và trọng số của bộ 3 ngày; chỉ đổi kỳ lập lịch, đơn hàng, tồn kho và lịch máy. Nhờ vậy khác biệt kết quả giữa hai bộ chỉ đến từ quy mô. Số lượng đơn của bộ 2 tuần được sinh ngẫu nhiên với seed cố định, quanh cơ cấu 64 F bạc / 32 F đen / 48 R bạc / 28 R đen mỗi đợt nhận hàng, làm tròn theo thùng 4 vành.

Lịch xếp tay của bộ 3 ngày được xếp bằng suy luận, theo cách người lập kế hoạch thường làm: ưu tiên mở ít ca máy nhất. Lịch này được chấm bằng cùng bộ kiểm tra và hàm mục tiêu với các thuật toán, đại diện cho cách làm thủ công.

Cách tạo và kiểm tra dữ liệu

Dữ liệu được tổ chức thành hai tầng. **Tầng 1** là dữ liệu người lập kế hoạch nhập: máy, khuôn, ca, sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, đơn dài hạn. Một chương trình chuẩn bị tính từ tầng 1 ra **tầng 2** cho mô hình đọc: chia đơn thành lô, tính số lượt sản xuất ở từng công đoạn và các phương án làm trước. Chương trình từ chối dữ liệu khi gặp một trong các lỗi sau:

- Tồn kho không đủ cho phần đơn được lấy từ kho.
- Phương án làm trước vượt nhu cầu đơn dài hạn.
- Thiếu mã sản phẩm trong tuyến công đoạn hoặc ma trận chuyển đổi.
- Lượt đúc vượt giới hạn của khuôn.
- Một tổ hợp phương án làm trước bị thiếu hàng.
- Tải bắt buộc của một công đoạn vượt công suất máy.

Toàn bộ dữ liệu, chương trình sinh và hồ sơ ghi nguồn từng thông số được lưu trong thư mục dataset của đề án để tái lập được.

Thiết lập thực nghiệm: mọi thuật toán chạy tuần tự trên cùng máy tính, cùng ngân sách thời gian, CP-SAT 1 luồng. Thuật toán có yếu tố ngẫu nhiên chạy 3 seed (11, 29, 47). Mỗi lần chạy lưu đầu vào, cấu hình, lịch và log để tái lập. Điểm ghi theo dạng **tầng 1 · tầng 2**: tầng 1 là mức phục vụ (trễ, thiếu tồn an toàn), tầng 2 là chi phí vận hành. Điểm nhỏ hơn là tốt hơn, so tầng 1 trước.

5.3. Kết quả trên bộ 3 ngày

Từng thuật toán riêng lẻ (30 giây/lần chạy, 18/18 lần chạy cho lịch hợp lệ):

Thuật toán	Lịch tốt nhất (3 seed)	Thiếu tồn an toàn (vành)	Ca-máy phải mở
CP-LNS	40 · 10.564	2	11
SA	40 · 14.397	2	13
GA	40 · 15.843	2	14
CP-SAT khởi đầu từ lịch EDD	120 · 11.440	6	10
FIFO	160 · 17.938	8	15
EDD / SPT	200 · 17.904	10	15
CP-SAT nguyên khối	8.410 · 24.067 (1 đơn trễ)	2	19
Lịch xếp tay	160 · 6.356	8	7

Giải pháp kết hợp (bước B3: CP-SAT khởi đầu từ lịch tốt nhất đã có, ràng buộc ε , 60 giây, 8 luồng):

Phương án đề xuất	Sinh bởi	Điểm	Thiếu tồn an toàn	Ca-máy	So với lịch tốt nhất của một thuật toán riêng lẻ
Giữ tồn tốt nhất	CP-SAT, $\varepsilon \leq 2$	40 · 9.034	2	10	Cùng mức phục vụ với CP-LNS, chi phí vận hành thấp hơn 14% và bớt 1 ca-máy
Trung gian	CP-SAT, $\varepsilon \leq 4$	80 · 8.310	4	10	Đổi 2 vành tồn an toàn lấy chi phí thấp hơn 8%
Tiết kiệm nhất	CP-SAT, $\varepsilon \leq 8$	160 · 6.110	8	7	Cùng mức phục vụ và số ca-máy với lịch xếp tay, chi phí vận hành thấp hơn 4%

Trong 13 lịch đã sinh, 3 lịch không bị trội đều do bước B3 tạo ra. Không có thuật toán riêng lẻ nào cho lịch không bị trội, kể cả lịch xếp tay. Đồ thị đánh đổi (Hình 3) cho thấy người lập kế hoạch có lựa chọn rõ ràng: muốn giảm thiếu tồn an toàn từ 8 xuống 2 vành thì phải mở thêm 3 ca-máy và tăng chi phí vận hành khoảng 48%.

Lưu ý: bước B3 dùng cấu hình 60 giây, 8 luồng, khác các thuật toán riêng lẻ (30 giây, 1 luồng), nên so sánh trên đây là so giải pháp kết hợp với từng thành phần, không phải so công bằng từng thuật

toán. Chưa phương án nào được chứng minh tối ưu; $\varepsilon \leq 2$ là mức thấp nhất đã thử, chưa chứng minh là thấp nhất có thể.

5.4. Kết quả trên bộ 2 tuần (120 giây/lần chạy)

Thuật toán	Lịch hợp lệ / số lần chạy	Đơn trễ (lịch tốt nhất)	Tầng 1 (lịch tốt nhất)
SA	3/3	1	24.845
GA	3/3	2	61.430
EDD	1/1	5	323.465
FIFO	1/1	5	365.305
SPT	1/1	5	389.245
CP-SAT khởi đầu từ lịch EDD	3/3	5	323.465 (không cải thiện)
CP-LNS	3/3	5	323.465 (không cải thiện)
CP-SAT nguyên khối	0/3	—	Không tìm được lịch trong 120 giây

Nhận xét:

- So với luật EDD, SA giảm đơn trễ từ 5 xuống 1 và giảm tầng 1 khoảng 92%. Kết quả còn dao động theo seed: tầng 1 của SA là 148.455 / 24.845 / 57.110 ở ba seed.
- Ở quy mô 269 lượt, các cấu hình CP không cải thiện được lịch ban đầu. CP-LNS mỗi vòng vẫn dựng lại mô hình đủ 269 lượt (khoảng 5,4 giây) nên bài toán con không nhỏ đi thật.
- Kết quả này **củng cố lý do chọn giải pháp kết hợp**: ở quy mô lớn, B2 (SA) gánh phần tìm lịch tốt, còn CP cần chạy cuộn chiếu (B3') hoặc LNS chỉ dựng các lượt được mở. Mã cuộn chiếu đã viết xong nhưng chưa có đợt đánh giá đầy đủ nên báo cáo chưa nêu số liệu. Bước B3 với ràng buộc ε chưa chạy trên bộ này.

5.5. Sản phẩm đã xây dựng

Thành phần	Nội dung	Trạng thái
Thư viện mô hình	8 thuật toán dùng chung dữ liệu, hàm mục tiêu và bộ kiểm tra; CP-SAT cuộn chiếu	Đã có; cuộn chiếu đang đánh giá
Bộ kiểm tra độc lập	Kiểm tra lại toàn bộ ràng buộc, kèm 64 kiểm thử tự động	Đã có
Bộ dữ liệu	2 bộ tổng hợp sinh bằng chương trình có tham số; 4 bộ benchmark công khai	Đã có; benchmark công khai chưa chạy
Backend / frontend	FastAPI gọi bộ giải; Next.js quản lý dữ liệu, xem kế hoạch và Gantt	Đã có bản chạy được
Demo chọn phương án	Tình huống, phương án đề xuất, đồ thị đánh đổi, Gantt so sánh, tốc độ thuật toán, chốt kèm lý do	Bản mẫu tương tác

Đối chiếu tiêu chí đánh giá trong báo cáo sơ bộ:

Tiêu chí	Kết quả hiện tại
Lịch hợp lệ 100%	Đạt trên 2 bộ dữ liệu: mọi lịch được xuất đều qua bộ kiểm tra độc lập; lần chạy không có lịch được báo rõ, không xuất lịch giả
Hiệu suất sử dụng máy $\geq 90\%$ trong ca đã bật	Chưa đạt : đo được khoảng 28–52%. Tải tối thiểu của dây chuyền chỉ 10–56% tùy công đoạn và mục tiêu ưu tiên giao hàng trước, nên tiêu chí cần định nghĩa lại (ví dụ tính trên công đoạn điểm nghẽn)

Tiêu chí	Kết quả hiện tại
Diễn giải lịch (phụ trợ)	Một phần: đồ thị đánh đổi, so sánh hai lịch, lý giải theo lịch. Đường găng, độ nhạy chưa có
Thời gian giải chấp nhận được, cảnh báo khi chưa tối ưu	Đạt ở bộ 3 ngày (vài giây đến 60 giây); trạng thái giải luôn hiển thị. Bộ 2 tuần cần cuộn chiếu
Chất lượng trên benchmark công khai	Chưa đánh giá

5.6. Giới hạn

- Mỗi bộ chỉ có một tập dữ liệu và 3 seed, nên đây là **thử nghiệm thăm dò**, chưa đủ kết luận thống kê.
- Dữ liệu là dữ liệu tổng hợp; trọng số mục tiêu là giả định chính sách, chưa quy đổi từ chi phí thật. Em đã thử 7 biến thể trọng số trên bộ 3 ngày và thứ hạng đầu bảng không đổi.
- Giải pháp kết hợp mới chạy đủ các bước trên bộ 3 ngày; bộ 2 tuần chưa có bước B3.
- Chưa có tái lập lịch khi sự cố phát sinh giữa chừng.

5.7. Kế hoạch tiếp theo

1. Hoàn tất CP-SAT cuộn chiếu và chạy đủ giải pháp kết hợp (B1–B5) trên bộ 2 tuần.
2. Chạy lỗi CP-SAT và luật dispatching trên Taillard và Lawrence, so với lời giải tốt nhất đã công bố (sai lệch tương đối RPD).
3. Tải và kiểm tra 3 bộ dữ liệu ứng viên trên Kaggle, duyệt trực tiếp data.gov.vn, lập bảng các bộ đã xem kèm lý do chọn/loại.
4. Đưa bước chọn phương án từ bản demo vào frontend, lưu quyết định vào cơ sở dữ liệu; làm bước B7 (sửa tay, khoá phần đã chốt, tối ưu lại).
5. Tái lập lịch khi có đơn gấp hoặc máy hỏng giữa chừng, theo khung của Vieira et al.⁶⁰.
6. Định nghĩa lại chỉ tiêu hiệu suất sử dụng máy; cài đường găng và phân tích độ nhạy.

⁶⁰ Vieira et al. (2003), tlđd.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu số 1–19 giữ nguyên số thứ tự của báo cáo sơ bộ (đã đính chính metadata); số 20–32 là tài liệu bổ sung trong đợt này.

1. Taillard, E. (1993). Benchmarks for basic scheduling problems. *European Journal of Operational Research*, 64(2), 278–285.
2. Lawrence, S. (1984). *Resource constrained project scheduling: An experimental investigation of heuristic scheduling techniques*. GSIA, Carnegie Mellon University.
3. Beasley, J. E. (1990). OR-Library: Distributing test problems by electronic mail. *Journal of the Operational Research Society*, 41(11), 1069–1072.
4. Google OR-Tools — CP-SAT Solver.
https://developers.google.com/optimization/cp/cp_solver
5. Wang, Y. C., & Chen, T. (2024). Adapted techniques of explainable artificial intelligence for explaining genetic algorithms on the example of job scheduling. *Expert Systems with Applications*, 237, 121369. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.121369>
6. Wang, Y. C., & Chen, T. (2025). *Explainable and Customizable Job Sequencing and Scheduling: Advancing Production Control and Management with XAI*. Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-031-85374-6>
7. Mehdiyev, N., Majlatow, M., & Fettke, P. (2024). Counterfactual Explanations in the Big Picture: An Approach for Process Prediction-Driven Job-Shop Scheduling Optimization. *Cognitive Computation*, 16, 2674–2700. <https://doi.org/10.1007/s12559-024-10294-0>
8. Cheng, Y., Xie, Z., Xin, Y., Chen, K., & Zarei, R. (2024). Flexible Job Shop Scheduling Method for Optimizing Mold Resource Setup Time. *IEEE Access*, 12, 33486–33503.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3372396>
9. Lan, L., & Berkhout, J. (2025). PyJobShop: Solving scheduling problems with constraint programming in Python. *arXiv:2502.13483*. <https://arxiv.org/abs/2502.13483>
10. Deliktaş, D., Özcan, E., Üstün, Ö., & Torkul, O. (2024). A benchmark dataset for multi-objective flexible job shop cell scheduling. *Data in Brief*, 52, 109946.
<https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109946> (dataset:
<https://data.mendeley.com/datasets/rtzby7pv7m/1>)
11. Mota, B., Gomes, L., Faria, P., Ramos, C., & Vale, Z. (2020). Production line dataset for task scheduling and energy optimization – Schedule Optimization (v0.1) [Dataset]. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4106746>
12. Dauzère-Pérès, S., Ding, J., Shen, L., & Tamssaouet, K. (2024). The flexible job shop scheduling problem: A review. *European Journal of Operational Research*, 314(2), 409–432. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2023.05.017>
13. Li, S., Ouyang, W., Ma, Y., & Wu, C. (2025). Learning-Guided Rolling Horizon Optimization for Long-Horizon Flexible Job-Shop Scheduling. In *International Conference on Learning Representations (ICLR 2025)*. <https://openreview.net/forum?id=Aly68Y5Es0>

14. Kelley, J. E., & Walker, M. R. (1959). Critical-path planning and scheduling. In *Papers presented at the December 1–3, 1959, eastern joint IRE-AIEE-ACM computer conference (IRE-AIEE-ACM '59, Eastern)*, ACM Press, 160–173.
<https://doi.org/10.1145/1460299.1460318>
15. Nedbálek, L., & Novák, A. (2025). Bottleneck Identification in Resource-Constrained Project Scheduling via Constraint Relaxation. In *Proceedings of the 14th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems (ICORES 2025)*, 340–347.
<https://doi.org/10.5220/0013253700003893>
16. Hax, A. C., & Meal, H. C. (1975). Hierarchical integration of production planning and scheduling. In M. A. Geisler (Ed.), *Studies in Management Sciences, Vol. 1: Logistics* (pp. 53–69). North-Holland/American Elsevier.
17. De Bock, K. W., Coussement, K., De Caigny, A., Słowiński, R., Baesens, B., Boute, R. N., Choi, T. M., Delen, D., Kraus, M., Lessmann, S., Maldonado, S., Martens, D., Óskarsdóttir, M., Vairetti, C., Verbeke, W., & Weber, R. (2024). Explainable AI for Operational Research: A defining framework, methods, applications, and a research agenda. *European Journal of Operational Research*, 317(2), 249–272.
<https://doi.org/10.1016/j.ejor.2023.09.026>
18. Garn, W., & Amirghasemi, M. (2025). Transparency of combinatorial optimisations via machine learning and explainable AI. *Annals of Operations Research*, 354, 427–458.
<https://doi.org/10.1007/s10479-025-06684-8>
19. Trang, H. S. (2021). *Một số phương pháp tiếp cận cho bài toán lập lịch cá nhân* [Luận án Tiến sĩ]. Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM.
https://grad.hcmut.edu.vn/hv/download/LATS/8140009/TOM_TAT_LATS_THSon.pdf
20. Ghaleb, M., Taghipour, S., & Zolfagharinia, H. (2021). Real-time integrated production-scheduling and maintenance-planning in a flexible job shop with machine deterioration and condition-based maintenance. *Journal of Manufacturing Systems*, 61, 423–449.
<https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2021.09.018>
21. Ruiz, R., & Vázquez-Rodríguez, J. A. (2010). The hybrid flow shop scheduling problem. *European Journal of Operational Research*, 205(1), 1–18.
<https://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.09.024>
22. Allahverdi, A. (2015). The third comprehensive survey on scheduling problems with setup times/costs. *European Journal of Operational Research*, 246(2), 345–378.
<https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.04.004>
23. Zhang, C., Song, W., Cao, Z., Zhang, J., Tan, P. S., & Xu, C. (2020). Learning to Dispatch for Job Shop Scheduling via Deep Reinforcement Learning. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33.
24. Song, W., Chen, X., Li, Q., & Cao, Z. (2023). Flexible Job-Shop Scheduling via Graph Neural Network and Deep Reinforcement Learning. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 19(2), 1600–1610. <https://doi.org/10.1109/TII.2022.3189725>

25. Smit, I. G., Zhou, J., Reijnen, R., Wu, Y., Chen, J., Zhang, C., Bukhsh, Z., Zhang, Y., & Nuijten, W. P. M. (2025). Graph neural networks for job shop scheduling problems: A survey. *Computers & Operations Research*, 176, 106914.
<https://doi.org/10.1016/j.cor.2024.106914>
26. Echeverria, I., Murua, M., & Santana, R. (2025). Leveraging constraint programming in a deep learning approach for dynamically solving the flexible job-shop scheduling problem. *Expert Systems with Applications*, 265, 125895. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.125895>
27. Hu, C., Zhang, Y., & Baier, H. (2026). Scheduling That Speaks: An Interpretable Programmatic Reinforcement Learning Framework. *arXiv:2605.18454* (preprint).
<https://arxiv.org/abs/2605.18454>
28. Liu, A., Lin, S., Chen, J., Wu, P., & Shen, Z. M. (2026). Machine Learning for Scheduling Decision Systems: A Critical Review of Architecture, Assurance, and Deployment. *arXiv:2512.22642v3* (preprint). <https://arxiv.org/abs/2512.22642v3>
29. Nguyễn Hồng Phúc, Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thúy Vi, & Tiền Tú Trinh (2026). Mô hình tối ưu điều độ job-shop linh hoạt kết hợp hoạch định nguồn lực thuê ngoài. *TNU Journal of Science and Technology*, 231(02), 204–212. <https://doi.org/10.34238/tnu-jst.14459>
30. Nguyễn Hữu Mùi & Vũ Đình Hòa (2012). Một thuật toán di truyền hiệu quả cho bài toán lập lịch Job Shop. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ*, 50, 565–577.
<https://vjs.ac.vn/jst/article/view/9529>
31. Vieira, G. E., Herrmann, J. W., & Lin, E. (2003). Rescheduling Manufacturing Systems: A Framework of Strategies, Policies, and Methods. *Journal of Scheduling*, 6, 39–62.
<https://doi.org/10.1023/A:1022235519958>
32. Chalumeau, F., Coulon, I., Cappart, Q., & Rousseau, L.-M. (2021). SeaPearl: A Constraint Programming Solver guided by Reinforcement Learning. *arXiv:2102.09193*.
<https://arxiv.org/abs/2102.09193>